

2-1

```
2-1.py
1  #20261255_김민수_2-1코딩
2
3  # 기본 자료형
4  print(10, type(10))
5  print(32.5234E2, type(3.14))
6  print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
7  print('python', type('456'))
8  print(True, type(False))
9
10 # 모임 또는 컨테이너 자료형
11 print([3, 4, 5], type(['str', True]))
12 print((2, 3, 4), type([1, 2], 4.5))
13 print({'MON': '월', 'TUE': '화'}, type({'AUG': '8', 'SEP': '9'}))
14 print({1, 2, 3}, type({3.4, True}))
```

2-1 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Users\kms04\AppData\Local\Microsoft\Windows\PowerShell\PowerShell.exe -Command python 2-1.py
10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
(2, 3, 4) <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
PS C:\Users\kms04\2026_python>
```

2-3

```
2-3.py > ...
1  #20261255_김민수_2-3코딩
2
3  # snake case naming
4  circle_radius = 7.83
5  cylinder_height = 2.61
6  ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
7  print('반지름:', circle_radius, '원통 체적')
8  print(ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius ** 2 * cylinder_height)
9
10 # camel case naming
11 myUnivercity = '동양미래대학교'
12 numberStudent = 20000
13 print(myUnivercity, numberStudent)
```

2-3 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Users\kms04\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.11.0.0_q-bcs886ahch6v\python.exe 2-3.py
반지름: 7.83 원통 체적
502.45095906
동양미래대학교 20000
PS C:\Users\kms04\2026_python>
```

2-5

```
2-5.py > ...
1  #20261255_김민수_2-5코딩
2
3  vocabulary = {"apple": "사과", "banana": "바나나",
4  |             |             | "grape": "포도", "orange": "오렌지"}
5
6  # 과일 추가
7  vocabulary['mango'] = '망고'
8  vocabulary['watermelon'] = '수박'
9
10 print("과일의 영한 사전입니다.")
11 print(vocabulary)
```

2-5 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Users\kms04\AppData\Local\Python\python\python.exe c:/Users/kms04/2026_python/2-5.py
과일의 영한 사전입니다.
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지', 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}
PS C:\Users\kms04\2026_python> █
```

2-7

```
2-7.py > ...
1  #20261255_김민수_2-7코딩
2
3  #mutable object
4  os = ['unix', 'mac', 'windows']
5  print('id(os):', id(os))
6  os.append('linux')
7  print('id(os):', id(os))
8
9  #immutable object
10 py = 'python'
11 print('id(py):', id(py))
12 py = 'python' + 'language'
13 print('id(py):', id(py))
```

2-7 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\V
id(os): 2371394123328
id(os): 2371394123328
id(py): 2371393797600
id(py): 2371396350896
PS C:\Users\kms04\2026_python> █
```

2-9

```
2-9.py > ...
1  #20261255_김민수_2-9코딩
2
3  # 변수에 가로와 세로 길이 저장
4  width, height = 3, 6
5  print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width * height))
6
7  # 정수로 인자 지정
8  print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width * height))
9  # 키워드 area로 면적 인자 지정
10 print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area = width * height))
11
12 # format string
13 pi, radius = 3.14, 5.78
14 print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius * radius * pi}')
15 print(f'반지름: {radius}, 원둘레: {2 * pi * radius}')
```

2-9 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Users\kms04\2026_python\2-9.py
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18
반지름: 5.78, 원면적: 104.902376
반지름: 5.78, 원둘레: 36.2984
PS C:\Users\kms04\2026_python>
```

도전프로그래밍 2강 01

```
도전프로그래밍_02_01.py > ...  
1 #20261255_김민수_도전프로그래밍_2강_01  
2 ✨  
3 mile = int(input('마일을 입력하시오 >> '))  
4  
5 print(f'{mile} 마일은 {mile * 1.61} 킬로미터입니다')
```

도전프로그래밍 2 강 01 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Us  
02_01.py  
마일을 입력하시오 >> 80  
80 마일은 128.8 킬로미터입니다  
PS C:\Users\kms04\2026_python> █
```

도전프로그래밍 2강 03

```
도전프로그래밍_02_03.py > ...  
1  #20261255_김민수_도전프로그래밍_2강_03  
2  
3  hour = int(input('시간을 입력하시오 >> '))  
4  
5  print(f'{hour:0.1f} 시간은 {hour * 3600:0.1f} 초입니다.')
```

도전프로그래밍 2 강 03 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Use  
02_03.py  
시간을 입력하시오 >> 3  
3.0 시간은 10800.0 초입니다.  
PS C:\Users\kms04\2026_python> █
```

도전프로그래밍 2강 05

```
도전프로그래밍_02_05.py > ...
1  #20261255_김민수_도전프로그래밍_2강_05
2
3  Earth = 40120
4  circle_radius = 6378.1
5  M = Earth - 2 * 3.141592 * circle_radius
6  |
7  print('알려진 지구 둘레:', Earth)
8  print(f'지구와 같은 원 둘레:', 2 * 3.141592 * circle_radius)
9  print(f'차이:', f'{M}(km)')
```

도전프로그래밍 2 강 05 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Users\kms04\2026_python\do
02_05.py
알려진 지구 둘레: 40120
지구와 같은 원 둘레: 40074.77587040001
차이: 45.22412959999201(km)
PS C:\Users\kms04\2026_python> |
```


도전프로그래밍 2강 07

```
도전프로그래밍_02_07.py
1  #20261255_김민수_도전프로그래밍_2강_07
2
3  print('{:>7} {:>7} {:>7}'.format(bin(1), oct(1), hex(1)))
4  print('{:>7} {:>7} {:>7}'.format(bin(2), oct(2), hex(2)))
5  print('{:>7} {:>7} {:>7}'.format(bin(3), oct(3), hex(3)))
6  print('{:>7} {:>7} {:>7}'.format(bin(4), oct(4), hex(4)))
7  print('{:>7} {:>7} {:>7}'.format(bin(5), oct(5), hex(5)))
8  print('{:>7} {:>7} {:>7}'.format(bin(6), oct(6), hex(6)))
9  print('{:>7} {:>7} {:>7}'.format(bin(7), oct(7), hex(7)))
10 print('{:>7} {:>7} {:>7}'.format(bin(8), oct(8), hex(8)))
11 print('{:>7} {:>7} {:>7}'.format(bin(9), oct(9), hex(9)))
12 print('{:>8} {:>7} {:>7}'.format(bin(10), oct(10), hex(10)))
13
```

도전프로그래밍 2강 07 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & .\02_07.py
    0b1      0o1      0x1
    0b10     0o2      0x2
    0b11     0o3      0x3
    0b100    0o4      0x4
    0b101    0o5      0x5
    0b110    0o6      0x6
    0b111    0o7      0x7
    0b1000   0o10     0x8
    0b1001   0o11     0x9
    0b1010   0o12     0xa
PS C:\Users\kms04\2026_python>
```

3-1

```
3-1.py > ...
1  #20261255_김민수_3-1코딩
2
3  # 섭씨를 화씨로 변환하는 함수 정의
4  def c_to_fahrenheit(celsius):
5      fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
6      return fahrenheit
7
8  # 화씨를 섭씨로 변환하는 함수 정의
9  def f_to_celsius(fahrenheit):
10     celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
11     return celsius
12
13 # 사용자로부터 섭씨 온도 입력받기
14 celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하시오: "))
15 # 함수 호출하여 섭씨를 화씨로 변환
16 fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)
17 # 결과 출력
18 print(f"{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.")
19
20 # 사용자로부터 화씨 온도 입력받기
21 fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하시오: "))
22 # 함수 호출하여 화씨를 섭씨로 변환
23 celsius = f_to_celsius(fahrenheit)
24 # 결과 출력
25 print(f"{fahrenheit}도는 화씨로 {celsius:.2f}도 입니다.")
```

3-1 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Us
섭씨 온도를 입력하시오: 38
38.0도는 화씨로 100.40도 입니다.
화씨 온도를 입력하시오: 80
80.0도는 화씨로 26.67도 입니다.
PS C:\Users\kms04\2026_python> █
```

3-3

```
3-3.py > ...
1  #20261255_김민수_3-3코딩
2
3  n = 123456789
4  # , 삽입된 문자
5  print(format(n, ','))
6
7  n = 0.00123456789
8  # 지수형
9  print(format(n, 'E'))
10
11 n = 0.1234
12 # 백분율
13 print(format(n, '%'))
```

3-3 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:
123,456,789
1.234568E-03
12.340000%
PS C:\Users\kms04\2026_python> █
```

3-5

```
3-5.py > ...
1  #20261255_김민수_3-5코딩
2
3  lst1 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]
4  # any(a list with at least one-zero entry) returns True
5  print(any(lst1), all(lst1))
6
7  lst2 = [0, 0.0, 0, 0.0, 0]
8  # any(a list of zeros) returns False
9  print(any(lst2), all(lst2))
10
11 lst3 = [True, False, False]
12 # any(a list with at least one True value) returns True
13 print(any(lst3), all(lst3))
14
15 lst4 = ["", "", "code more"]
16 # any(a list with at least one non-empty string) returns True
17 print(any(lst4), all(lst4))
18
19 lst5 = ["", "", ""]
20 # any(a list of empty strings) returns False
21 print(any(lst5), all(lst5))
```

3-5 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\U
True False
False False
True False
True False
False False
PS C:\Users\kms04\2026_python> █
```

3-7

```
3-7.py > ...
1  #20261255_김민수_3-7코딩
2
3  # 사용자로부터 두 개의 숫자 입력받기
4  num1 = float(input("첫 번째 숫자를 입력하시오: "))
5  num2 = float(input("두 번째 숫자를 입력하시오: "))
6
7  # 큰 수를 판별하여 출력
8  result = num1 if num1 > num2 else num2
9  print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result}입니다.")
10
11 # 작은 수를 판별하여 출력
12 if num1 > num2: result = num2
13 else: result = num1
14 print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다.")
```

3-7 결과

```
P5 C:\Users\kms04\2026_python> & C:\U
첫 번째 숫자를 입력하시오: 13.4
두 번째 숫자를 입력하시오: 22.8
두 숫자 중 큰 수는 22.8입니다.
두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다.
P5 C:\Users\kms04\2026_python> █
```

3-9

```
3-9.py > ...
1  #20261255_김민수_3-9코딩
2
3  # 빈 목록 생성
4  name_list = []
5
6  # 사용자로부터 이름 입력받기
7  num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하시오: "))
8
9  for i in range(num_names):
10     name = input(f"{i+1}. 이름을 입력하시오: ")
11     name_list.append(name) # 이름을 목록에 추가
12
13  # 알파벳순으로 정렬
14  name_list.sort()
15
16  # 정렬된 이름 목록 출력
17  print("\n입력한 이름들(문자순):")
18  for name in name_list:
19     print(f"{name}")
```

3-9 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Python310\python.exe C:\Users\kms04\2026_python\3-9.py
입력할 이름의 수를 입력하시오: 3
1. 이름을 입력하시오: 김현호
2. 이름을 입력하시오: 조인정
3. 이름을 입력하시오: 나현빈

입력한 이름들(문자순):
김현호
나현빈
조인정
PS C:\Users\kms04\2026_python>
```

3-11

```
3-11.py > ...
1 #20261255_김민수_3-11코딩
2
3 while True:
4     user_input = int(input("1-10 사이 정수 입력(-1이 아닌 수를 입력 시 계속하고 -1 입력 시 종료) >> "))
5
6     if user_input == -1:
7         print("프로그램을 종료합니다.")
8         break # 반복문 종료
9
10    if user_input < 1 or user_input > 10:
11        print("1부터 10까지의 숫자를 입력하십시오.")
12        continue # 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작
13
14    if user_input % 2 == 0:
15        print(f"{user_input}는 짝수입니다.")
16    else:
17        continue # 홀수일 경우 현재 반복 중단 후 다음 반복 시작
```

3-11 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Users\kms04\AppData\Local\Python\pythoncom
1-10 사이 정수 입력 (-1이 아닌 수를 입력 시 계속하고 -1 입력 시 종료) >> 1
1-10 사이 정수 입력 (-1이 아닌 수를 입력 시 계속하고 -1 입력 시 종료) >> 2
2는 짝수입니다.
1-10 사이 정수 입력 (-1이 아닌 수를 입력 시 계속하고 -1 입력 시 종료) >> 4
4는 짝수입니다.
1-10 사이 정수 입력 (-1이 아닌 수를 입력 시 계속하고 -1 입력 시 종료) >> -1
프로그램을 종료합니다.
PS C:\Users\kms04\2026_python> █
```

도전프로그래밍 3 강 01

```
도전프로그래밍_03_01.py > ...
1  #20261255_김민수_도전프로그래밍_3강_01
2
3  N = int(input('피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? '))
4
5  number = [0, 1]
6
7  while number[-1] + number[-2] < N:
8      |   Fibonacci = number[-1] + number[-2]
9      |   number.append(Fibonacci)
10
11  print(f'피보나치 수열(0부터 {N}까지):')
12  print(number)
13
```

도전프로그래밍 3 강 01 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Users\kms04\2026_python\도전프로그래밍_03_01.py
피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? 90
피보나치 수열(0부터 90까지):
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
PS C:\Users\kms04\2026_python> █
```


도전프로그래밍 3 강 03

```
도전프로그래밍_03_03.py > ...  
1  #20261255_김민수_도전프로그래밍_3강_03  
2  
3  D = float(input('변환할 각도(degree)값 입력 >> '))  
4  
5  radians = lambda: D * (3.141592 / 180)  
6  
7  print(f'{D:.1f}도는 {radians():.2f}라디안입니다.')
```

도전프로그래밍 3 강 03 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Us  
03_03.py  
변환할 각도(degree)값 입력 >> 270  
270.0도는 4.71라디안입니다.  
PS C:\Users\kms04\2026_python> █
```

도전프로그래밍 3강 05

```
도전프로그래밍_03_05.py > ...
1  #20261255_김민수_도전프로그래밍_3강_05
2
3  day = int(input('한 달 최대 일수를 입력 >> '))
4  start = int(input('0=일, 1=월, 2=화, 3=수, 4=목, 5=금, 6=토) >> '))
5
6  print('일 월 화 수 목 금 토\n')
7  print(start * ' ', end = ' ')
8
9  for cal in range(1, (day + 1), 1):
10     print(f'{cal:2d}', end = ' ')
11
12     if (start + cal) % 7 == 0:
13         print()
```

도전프로그래밍 3강 05 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Users\kms04\A
03_05.py
한 달 최대 일수를 입력 >> 31
0=일, 1=월, 2=화, 3=수, 4=목, 5=금, 6=토) >> 1
일 월 화 수 목 금 토

    1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
PS C:\Users\kms04\2026_python>
```

도전프로그래밍 3강 07

```
도전프로그래밍_03_07.py > ...
1  #20261255_김민수_도전프로그래밍_3강_07
2
3  import random
4  num = random.randint(1, 10)
5
6  M = '1에서 10사이의 수를 맞추세요 >> '
7
8  while True:
9      X = int(input(M))
10
11     if X < num:
12         M = f'{X}보다 더 큰 수로 다시 입력 >> '
13
14     elif X > num:
15         M = f'{X}보다 더 작은 수로 다시 입력 >> '
16
17
18     elif X == num:
19         print(f'축하합니다. {X}:정답입니다.')
20         print('***** 종료 *****')
21         break
22
23     else:
24         print('***** 종료 *****')
25         break
```

도전프로그래밍 3강 07 결과

```
PS C:\Users\kms04\2026_python> & C:\Us
1에서 10사이의 수를 맞추세요 >> 5
5보다 더 작은 수로 다시 입력 >> 3
3보다 더 작은 수로 다시 입력 >> 1
축하합니다. 1:정답입니다.
***** 종료 *****
PS C:\Users\kms04\2026_python> █
```